

Taller 10 - Aplicación a la exposición sobre el interruptor de potencia - G5.

Juan David S. Last., Juan Sebastian Martínez Bohorquez, Santiago Cadena Álvarez
jusarmientol, jumartinezbo, scadenaa @unal.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

Se desarrollará el Taller 10 propuesto por el profesor a cargo de la asignatura Subestaciones Eléctricas.

II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Acorde al contenido de la exposición sobre el interruptor, escoger uno que maneja y protege una línea de transmisión de un sistema a 115 kV, desde el punto de vista de su corriente nominal (A), máxima corriente a despejar por cortocircuito (kA), corriente de cierre en falla (kA) y tensión nominal a 60 Hz (ver datos). Escoger además unos valores de BIL y BSL de los estudiados en el curso.

Asumir los siguientes datos:

- Datos Base del sistema: 115 kV, 300 MVA.
- Reactancias de línea al sitio de mayor probabilidad de falla monofásica a tierra: $X_1 = X_2 = 1.5 \Omega$
- $X_0 = 0.9 \Omega$
- $R_{\text{tierra}} = 0.9 \Omega$
- Despreciar las resistencias de línea.

Calcular para la corriente máxima de falla que corresponde a la falla trifásica balanceada. Referencia: Ver ejercicio de clase sobre interruptor de potencia.

III. DESARROLLO

Primero se halla la corriente nominal del sistema:

$$V_{L-L} = 115 \text{ kV}, \quad S = 300 \text{ MVA}$$

$$I_{\text{nom}} = \frac{S}{V_{L-L} \sqrt{3}} = \frac{300 \text{ MVA}}{115 \text{ kV} \cdot \sqrt{3}} = 1506 \text{ A}$$

Ahora se procede a calcular la máxima corriente de cortocircuito:

$$Z = X_0 + X_1 + X_2 + 3R_T = 0.9 + 1.5 + 1.5 + 3(0.9) = 6.6 \Omega$$

$$V_{\text{pico}} = \sqrt{2} \cdot V_{L-L} = \sqrt{2} \cdot 115 \text{ kV} = 162.64 \text{ kV}$$

$$I_{\text{sc}} = \frac{3V_{\text{pico}}}{Z\sqrt{3}} = \frac{3(162.64 \text{ kV})}{6.6 \Omega \cdot \sqrt{3}} = 42.68 \text{ kA}$$

Para la corriente de cierre en falla, se tiene en cuenta que para este nivel de tensión en subestación, con base en la información otorgada por el fabricante, se maneja normalmente 100 kA. En este caso, se observa para el siguiente catálogo de interruptores a 60 Hz una corriente de cierre entre 60 kA y 80 kA.

Nº de pedido	27,5 kV 50/60 Hz, unipolar		Tensión soportada asignada de impulso		Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial		Corriente asignada en servicio continuo		Cantidad de tubos por polo		Secuencia de maniobras asignada: ¹⁾ O - 3 s - CO - 3 min - CO		Duración de cortocircuito asignada		Corriente asignada de corte en cortocircuito Componente c.c. en % de la corriente asignada de corte en cortocircuito		Corriente de corte asimétrica		Corriente asignada de cierre en cortocircuito		Ciclo de apertura y cierre las tensiones (según IEC 62271-1 con 100 A c.c.)		Línea mínima de fuga Tubo de maniobra		Línea mínima de fuga Fase - tierra		Distancia mínima de aislamiento Fase - tierra		Peso		Plano de dimensiones detallado (puede pedirse)		Nº de diagrama de cables de maniobra (véase la página 30)		Nº de plano de dimensiones de catálogo		
	kV	A	Polo																																		
3AH47 84-2...	185	85	1250	1	■								3	25	36	28	63	2,6	360	399	255	100	SA7E32500027	5	4												
3AH47 84-4...	185	85	2000	1	■								3	25	36	28	63	2,6	360	399	255	100	SA7E32500027	5	4												
3AH47 84-6...	185	85	2500	1	■								3	25	36	28	63	2,6	360	399	255	100	SA7E32500027	5	4												
3AH47 85-2...	185	85	1250	1	■								3	31,5	36	35,4	80	2,2	360	399	255	100	SA7E32500027	6	4												
3AH47 85-4...	185	85	2000	1	■								3	31,5	36	35,4	80	2,2	360	399	255	100	SA7E32500027	6	4												
3AH47 85-6...	185	85	2500	1	■								3	31,5	36	35,4	80	2,2	360	399	255	100	SA7E32500027	6	4												
3AH47 84-2...-Z E26	200	95	1250	1	■								3	25	36	28	63	2,6	360	420	270	100	SA7E32500527	5	5												
3AH47 84-4...-Z E26	200	95	2000	1	■								3	25	36	28	63	2,6	360	420	270	100	SA7E32500527	5	5												
3AH47 84-6...-Z E26	200	95	2500	1	■								3	25	36	28	63	2,6	360	420	270	100	SA7E32500527	5	5												
3AH47 85-2...-Z E26	200	95	1250	1	■								3	31,5	36	35,4	80	2,2	360	420	270	100	SA7E32500527	6	5												
3AH47 85-4...-Z E26	200	95	2000	1	■								3	31,5	36	35,4	80	2,2	360	420	270	100	SA7E32500527	6	5												
3AH47 85-6...-Z E26	200	95	2500	1	■								3	31,5	36	35,4	80	2,2	360	420	270	100	SA7E32500527	6	5												
3AH47 94-2...	250	105	1250	2	■								3	25	36	28	63	4,0	360	420	400	135	SA7E32500024	7	6												
3AH47 94-4...	250	105	2000	2	■								3	25	36	28	63	4,0	360	420	400	135	SA7E32500024	7	6												

Fig. 1: Corriente de cierre según catálogo de fabricante

Ahora bien, para seleccionar el interruptor a implementar en este sistema se observan las siguientes tablas:

TÉCNICA DE CORTE	TENSIONES NOMINALES						
	kV						
	1	3	24	36	115	245	400
Aire							
Aceite							
Aire comprimido							
SF ₆							
Vacio							

Fig. 2: Tabla 1 - Técnicas de corte

TENSIONES NOMINALES PARA INTERRUPTORES EN ALTA TENSIÓN

Tensión nominal VALOR EFICAZ (kV)	
SISTEMA	INTERRUPTOR
115	123
138	145
161	170
230	245
400	420

Fig. 3: Tabla 2 - Tensión nominal

CORRIENTES NOMINALES PARA INTERRUPTORES EN ALTA TENSIÓN	
TENSIÓN NOMINAL DEL INTERRUPTOR (VN) VALOR EFICAZ KV	CORRIENTE NOMINAL A 60 Hz A
123	1250
	1600
	2000
145	1250
	1600
	2000
170	1250
	1600
	2000
245	1250
	1600
	2000
	2500
420	3150
	1600
	2000
	2500
	3150

Fig. 4: Tabla 3 - Corriente nominal

Tensión Máxima del equipo Um [kV]	Tensión de soportabilidad normalizada al impulso tipo maniobra			Voltaje de soportabilidad normalizada al impulso o tipo rayo [kV] (valor pico)
	Aislamiento longitudinal [kV] (valor pico)	Fase-tierra [kV] (Valor pico)	Fase-fase (relación con el valor pico fase- tierra)	
550	950	950	1,70	1175
	950	1050	1,00	1300
	950	1050	1,00	1300
	960	1175	1,00	1425
800	1175	1300	1,70	1675
	1175	1425	1,70	1800
	1175	1425	1,70	1800
	1175	1550	1,60	1950
1100	1900	1550	1,60	2100
	-	1425	-	1950
	1425	1550	1,70	2100
	1425	1550	1,70	2100
	1550	1675	1,65	2150
	1550	1675	1,65	2150
	1675	1800	1,60	2400
	1675	1800	1,60	2550

Fig. 8: Tabla 7 - BIL y BSL gama 2

Tipo	LTB 72.5 - 170D1/B	LTB 72.5 - 245E1	LTB 362 - 550E2	LTB 800E4
Voltaje nominal	72.5-170 kV	72.5-245 kV	362-550 kV	800 kV
Corriente nominal	Hasta 3150 A	Hasta 4000 A	Hasta 4000 A	Hasta 4000 A
Capacidad de ruptura	Hasta 40 kA	Hasta 50 kA	Hasta 50 kA	Hasta 50 kA

Fig. 5: Tabla 4 - Interruptores LTB

Tipo	DCB LTB 72.5D1/B	DCB LTB 145D1/B	DCB HPL 170 - 245B1	DCB HPL 362 - 550B2
Voltaje nominal	72.5 kV	145 kV	170 - 245 kV	362 - 550 kV
Corriente nominal	3150 A	3150 A	4000 A	4000 A
Capacidad de ruptura	40 kA	40 kA	50 kA	63 kA

Fig. 6: Tabla 5 - Interruptores DCB

Tensión Máxima Normalizada para fabricación del equipo Um [kV valor eficaz]	Soportabilidad Normalizada del equipo a Sobretensión por frecuencia industrial [kV] (valor eficaz)	Soportabilidad Normalizada del equipo a impulso de Tensión por rayo [kV] (valor pico)
17,5	38	75
		95
123	(185)	450
	230	550
245	(275)	(650)
	(325)	(750)
	360	850
	395	950
	460	1050

Fig. 7: Tabla 6 - BIL gama 1

De acuerdo a la tabla 1, las técnicas de corte que se pueden implementar para el interruptor de potencia en este sistema de 115 kV nominal serían: Aceite, Aire comprimido y SF₆.

Con respecto a la tabla 2, podemos obtener el valor eficaz de la tensión nominal del interruptor, el cual para un sistema de 115 kV corresponde a 123 kV.

Como previamente se calculó la corriente nominal del sistema, y se obtuvo un valor de 1.506 kA, se emplea la tabla 3. En este caso, para un interruptor con tensión nominal de 123 kV se elige una corriente nominal a 60 Hz de 1.6 kA.

Con respecto al valor calculado de máxima corriente de cortocircuito (42.68 kA), se hace uso de las tablas 4 y 5. Para este caso, con una tensión nominal del interruptor de 123 kV, una corriente nominal del sistema de 1.506 kA y la corriente de falla mencionada previamente, se elige un interruptor tipo LTB 72.5 - 245E1.

Finalmente, para seleccionar el valor del BIL correspondiente, se usa la tabla 6. En este caso se elige, para un interruptor de tensión nominal de 123 kV, un valor de BIL de 550 kV_{pico} y un BSL de 230 kV_{pico}.

REFERENCES

- [1] Ministerio de Minas y Energía, *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)*, Bogotá D.C., Colombia: AIEEUN (Asociación de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de la Universidad Nacional de Colombia), 2019.
- [2] Gómez, E., *Subestaciones eléctricas, altas y extra altas tensiones, configuraciones, maniobrabilidad y protecciones pasivas*, Bogotá D.C., Colombia: Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, 2022.